

TRATAMENTO DE RESTRICÇÕES

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 2 de setembro de 2025

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



A grande maioria dos problemas de otimização apresentam restrições

- Caixeiro viajante não pode repetir cidades
- Capacidade máxima de uma mochila
- ...

Algoritmos de otimização, incluindo heurísticas e metaheurísticas, devem respeitar estas restrições do problema

OTIMIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES

Podemos definir um problema de otimização com restrições como

$$\begin{aligned} \min_{x \in \Omega} \quad & f(x) \\ & g_i(x) \leq 0 \\ & h_j(x) = 0 \end{aligned}$$

onde x é o vetor de variáveis de decisão pertencente a um espaço de buscas Ω

A função $f(x)$ mapeia a solução x a um vetor escalar e quantifica sua qualidade

As funções $g_i(x)$ e $h_j(x)$ são as restrições

- Definem os limites e condições que uma solução deve respeitar para que seja considerada válida

VIOLAÇÃO DE RESTRIÇÕES

Uma solução $x \in \Omega$ qualquer pode ou não violar as restrições

- Caso ela viole as restrições, temos uma solução inviável
- Podemos medir esta inviabilidade

Violação de desigualdade: Para uma restrição $g_i(x) \leq 0$, a violação $v_i(x) = \max(0, g_i(x))$

- $v_i(x)$ guarda o quanto a restrição foi violada

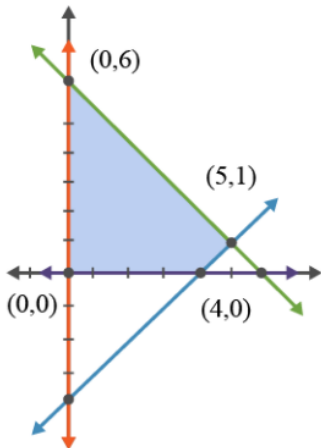
Violação de igualdade: Para uma restrição $h_j(x) = 0$, a violação $v_j(x)$ é medida como $|h_j(x)|$

- O valor absoluto da restrição

O valor total V de violação de uma solução é igual ao somatório de todas as violações individuais de cada restrição

ESPAÇO DE BUSCA

O espaço de busca Ω pode ser separado em uma região viável S e uma região inviável U



$$x + y \leq 6$$

$$x - y \leq 4$$

$$y > 0$$

$$x > 0$$

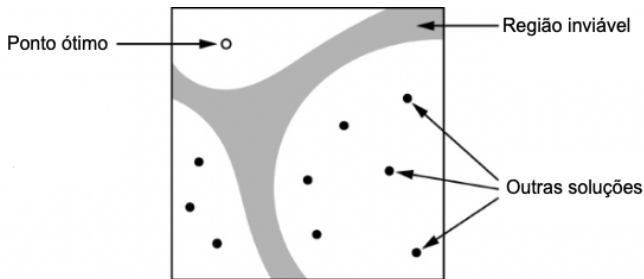
Soluções viáveis

TOPOLOGIA DO ESPAÇO DE BUSCAS

O espaço de buscas pode ser contínuo, como no exemplo anterior.

Entretanto, também é possível termos espaços de busca descontínuos ou desconexos

- Isto tem implicações na maneira como as heurísticas fazem a busca no espaço de soluções



ALGORITMOS PARA TRATAMENTO DE RESTRIÇÕES

Existem três diferentes maneiras de lidar com restrições em heurísticas e metaheurísticas

1. Funções de penalização

- Aceita explorar o espaço de soluções inviáveis
- Penaliza soluções inviáveis

2. Reparo em soluções

- Aplica um algoritmo que torna uma solução inviável em uma viável

3. Modificação de operadores de busca

- Desenvolve algoritmos específicos que nunca constroem soluções inviáveis

Vamos estudar os três com mais detalhes

MÉTODOS DE PENALIZAÇÃO

Métodos de penalização são os métodos mais comuns para tratamento de restrições

Eles modificam a função objetivo do problema incorporando um novo termo $P(x)$

- $P(x)$ é igual ao somatório das violações de todas as restrições do problema
 - Restrições de desigualdade e igualdade

$$P(x) \begin{cases} 0, & \text{se } x \text{ for viável} \\ > 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Minimização

$$\min_{x \in \Omega} \text{eval}(x) = f(x) + P(x)$$

Maximização

$$\max_{x \in \Omega} \text{eval}(x) = f(x) - P(x)$$

PENALIZAÇÃO - PENA DE MORTE

Na estratégia anterior, era possível trabalhar com soluções inviáveis

- Método útil para problemas descontínuos
- Em muitos casos, soluções ótimas estão nas *bordas* do espaço de busca

Entretanto, podemos rejeitar totalmente soluções inviáveis fazendo $P(x) = \infty$

Problemas

- Ineficiência da busca
 - Se o espaço de buscas for complexo, pode fazer com que a busca seja custosa
- Perda de informação
 - Difícil de fazer buscas em regiões da fronteira
- Estagnação
 - Algoritmo fica travado em soluções inviáveis

PENALIZAÇÃO - PENALIDADES ESTÁTICAS

Soma-se as violações de todas as restrições

$$P(x) = \sum_{i=1}^m w_i \cdot \max(0, g_i(x))^{\gamma_i} + \sum_{j=1}^n w_j \cdot |h_j(x)|^{\gamma_j}$$

Os coeficientes de penalidade (w_i e w_j), assim como seus coeficientes de penalidade exponenciais (γ_i e γ_j) são fixos durante toda a execução do algoritmo

- No geral, observa-se que γ_i e γ_j variam em $[1, 2]$

Temos que tomar cuidado com coeficientes muito pequenos ou muito baixos

- **Pequenos:** Não altera em nada o problema
- **Grandes:** Se aproximam da pena de morte

PENALIZAÇÃO - PENALIDADES DINÂMICAS

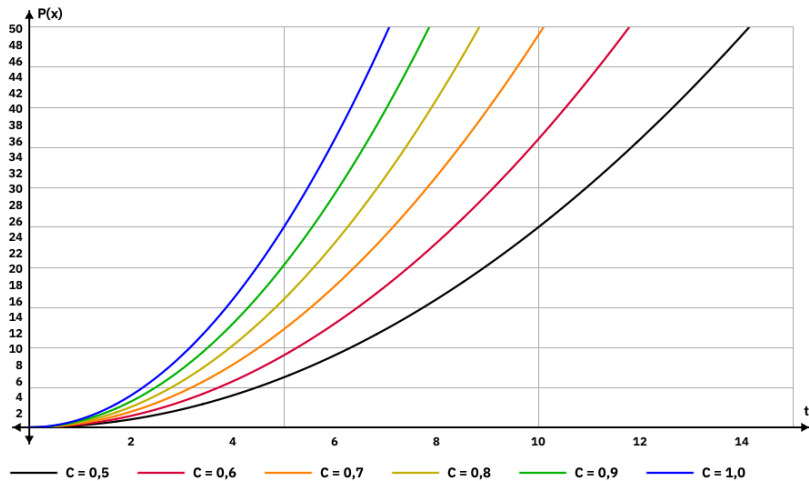
A penalização é fraca no início do algoritmo e vai aumentando conforme o número de iterações t

$$P(x, t) = (C \cdot t)^\alpha \left(\sum_{i=1}^m w_i \cdot \max(0, g_i(x))^{\gamma_i} + \sum_{j=1}^n w_j \cdot |h_j(x)|^{\gamma_j} \right)$$

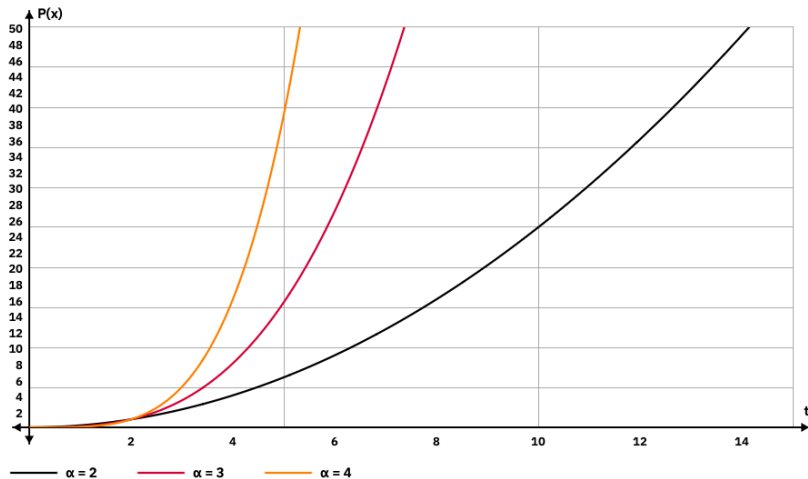
Neste caso, C e α são parâmetros que podem ser ajustados

- Por padrão, temos $C = 0.5$ e $\alpha = 2$

PENALIZAÇÃO - PENALIDADES DINÂMICAS - VARIANDO O C



PENALIZAÇÃO - PENALIDADES DINÂMICAS - VARIANDO O α



PENALIZAÇÃO - PENALIDADES ADAPTATIVAS

Este é o método mais sofisticado. Nele, utiliza-se uma penalidade dinâmica onde os parâmetros são ajustados dependendo do que está acontecendo com o algoritmo

- Pode-se alterar a penalidade alterando os parâmetros C e α

Existem duas maneiras de adaptar a penalidade

- **Status da melhor solução:** Se a melhor solução da iteração passada for inviável, torna-se a penalidade mais forte
 - Caso contrário, se a solução era viável, torna a penalidade mais leve
- **Proporção de viabilidade:** em algoritmos com múltiplas soluções, é computada a proporção de soluções viáveis e inviáveis
 - Se a maioria for viável, a penalidade torna-se mais forte
 - Se a maioria for inviável, a penalidade torna-se mais fraca

PENALIZAÇÃO - RESUMO

	Pena de morte	Estática	Dinâmica	Adaptativa
Mecanismo	Rejeita soluções inviáveis	Coefficientes de penalidade fixos	Coefficientes mudam com as iterações	Coefficientes se ajustam com base no feedback do algoritmo
Ajuste de parâmetros	Nenhum	Muito difícil e sensível	Sensível, ainda requer ajuste inicial	Robusto e pouco sensível ao ajuste inicial
Vantagens	Extremamente simples	Fácil de implementar	Equilibra exploração e viabilidade ao longo das iterações	Auto-ajustável e robusto a diferentes problemas
Desvantagens	Ineficiente, estagnação, perda de informação	Difícil de parametrizar	Cronograma de aumento deve ser ajustado com cuidado	Maior complexidade de implementação

Tabela: Resumo sobre os métodos de penalização

REPARO EM SOLUÇÕES

Toda solução gerada, mesmo que inviável, pode servir como uma solução válida.

Ao invés de penalizar uma solução inviável x' , aplica-se um algoritmo específico que faz com que a solução deixe de ser inviável

O algoritmo a ser aplicado é específico para cada problema.
Entretanto, deve-se observar

- **Custo computacional:** O algoritmo de reparo não deve ter alta complexidade
- **Complexidade de projeto:** O quão difícil é implementar este algoritmo de reparo?
- **Distorção da busca:** Um reparo pode levar a regiões do espaço de busca totalmente diferentes, perturbando a lógica da heurística
 - Por outro lado, pode ser bom fazer uma exploração mais forte

OPERADORES OU REPRESENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Existem representações que facilitam a busca

- No caixeiro viajante, é mais simples representar a permutação de cidades do que um conjunto de arestas
- Existem estruturas específicas para representar árvores em grafos
- Esquema de chaves aleatórias para problemas de otimização combinatória (RKGA)

Também pode-se construir operadores que nunca gerem soluções inviáveis

- Garantem, de forma algorítmica, que as restrições sejam respeitadas